Chapitre 5 : compléments sur la dérivation et convexité

1 Rappels sur la dérivation

1.1 Nombre dérivé, fonction dérivée

Définition. *Soit I un intervalle, $a \in I$ et h un réel tel que $a+h \in I$.*
On dit que la ***fonction*** *f* ***est dérivable au point d'abscisse*** *a si* ***le taux de variation*** $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ ***tend vers un réel*** *ℓ* ***lorsque*** *h* ***tend vers zéro****. On note dans ce cas :*

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \ell$$

ℓ est appelé ***le nombre dérivé de*** *f* ***en*** *a. On le note $f'(a)$.*

Scanner les QR codes suivants pour voir une animation illustrant le nombre dérivé en un point.

Vidéo

Animation interactive

Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On dit que f est* ***dérivable sur I*** *si f est dérivable en tout réel x de I.*

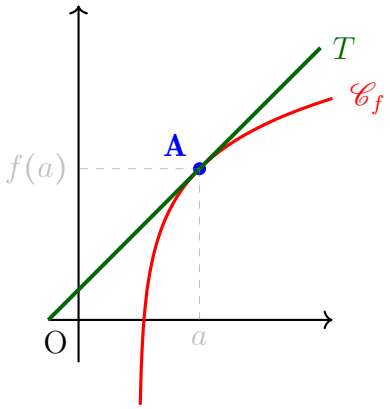
La fonction qui à x associe le réel $f'(x)$ est appelée ***fonction dérivée*** *de la fonction f notée f'.*

1.2 Dérivées usuelles

Propriété. ♥ Tableau des dérivées des fonctions usuelles ♥
Dans ce tableau, a et b désignent des réels et n un entier naturel non nul.

Ensemble de définition	$f(x)$	$f'(x)$	Ensemble de dérivabilité
$\mathbb{R}$	a	0	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	ax	a	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	x^n	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}^*$	$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\mathbb{R}^*$	$\dfrac{1}{x^n}$	$-\dfrac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$\mathbb{R}$	e^{ax+b}	ae^{ax+b}	$\mathbb{R}$
$[0;+\infty[$	$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0;+\infty[$

1.3 Tangente à la courbe d'une fonction



Propriété. *Lorsque f est dérivable en a, la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ de la fonction f admet au point $A(a\,;f(a))$ une* ***tangente*** *de* ***coefficient directeur*** *$f'(a)$ dont l'équation réduite est :*

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

Remarque. Retenir que $f'(a)$ est le **coefficient directeur** de la tangente au point $(a\,;f(a))$.

Exemple. ✦ Déterminer par le calcul l'équation réduite d'une tangente en un point.

1. Soit f la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par

$$f(x) = \sqrt{x} + 3$$

a) Préciser l'ensemble de dérivabilité de la fonction f puis déterminer $f'(x)$.

b) Calculer $f(4)$ et $f'(4)$.

c) En déduire l'équation réduite de la tangente T_4 au point de la courbe $\mathscr{C}_f$ d'abscisse 4.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$g(x) = \frac{3}{x} + 1$$

a) Préciser l'ensemble de dérivabilité de la fonction g puis déterminer $g'(x)$.

b) Calculer $g(-1)$ et $g'(-1)$.

c) En déduire l'équation réduite de la tangente T_{-1} au point de la courbe C_g d'abscisse -1.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

1.4 Opérations sur les dérivées

Propriété. ♥ Tableau des opérations sur les dérivées ♥

u et v sont deux fonctions définies et dérivables sur un ensemble D, et k est un nombre réel.

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivation
$u+v$	$u'+v'$	D
$k\times u$	$k\times u'$	D
$u\times v$	$u'v+uv'$	D
$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$	Lorsque $v(x)\neq 0$ pour tout $x\in D$

Exemple. ✦ Étudier les variations d'une fonction dérivable.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \left(x^2 - 3x + 1\right) e^{-x}$$

Étudier les variations de la fonction f.

2. Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$$

Étudier les variations de la fonction f.

2 Composée d'une fonction u par une fonction v

2.1 Composée d'une fonction u par v

Définition. *Soit v et u deux fonctions telles que u est définie sur un intervalle I à valeurs dans l'intervalle J (c'est-à-dire pour tout x de I, $u(x)$ appartient à J), et v est définie sur J.*
On note alors $v \circ u$ la fonction définie sur I par $v \circ u : x \mapsto v(u(x))$.

$$\begin{array}{rccccc} v \circ u : & I & \longrightarrow & J & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & u(x) & \longmapsto & v(u(x)) \end{array}$$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer l'expression algébrique de f définie par $f(x) = v(u(x))$. **L'ensemble de définition de la fonction f n'est pas à déterminer.**

	$u(x)$	$v(x)$	$f(x) = v(u(x))$
1.	x^2+1	$\ln(x)$	
2.	$\ln(x)$	x^2+1	
3.	$3x+8$	$\sqrt{x}$	
4.	$\sqrt{x}$	$3x+8$	
5.	x^2-8x+2	$\dfrac{1}{x}$	
6.	$\dfrac{1}{x}$	x^2-8x+2	

Remarque. La composée de deux fonctions n'est pas commutative : $v \circ u \neq u \circ v$ (en général), comme on le constate sur les exemples précédents.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, f est la composée de deux fonctions u et v. Déterminer une expression algébrique pour u et v pour que $f(x) = v(u(x))$. **L'ensemble de définition de la fonction f n'est pas à déterminer.**

	$f(x) = v(u(x))$	$v(x)$	$u(x)$
1.	$\sqrt{4x^2-6x+2}$		
2.	$\dfrac{1}{2x^2+6}$		
3.	e^{-5x^2+6x+2}		
4.	$(\ln(x))^2 - 3\ln(x) + 2$		
5.	$5x - 8\sqrt{x} - 1$		
6.	$\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{2}{x}$		

2.2 Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction composée

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer le plus grand ensemble sur lequel la fonction donnée peut être définie.

1. Soit $f : x \mapsto \dfrac{1}{x^2 - 9}$

2. Soit $f : x \mapsto \sqrt{x^2 - 3x + 2}$

3. Soit $f : x \mapsto \ln(-x^2 + 3x + 4)$

2.3 Dérivée de la composée de deux fonctions

Théorème. *Soit u une fonction définie sur un intervalle I et v une fonction définie sur un intervalle J tels que pour tout $x \in I$, $u(x) \in J$.*
Si u est dérivable sur I et v est dérivable sur J, alors la fonction $v \circ u$ est dérivable sur I et pour tout réel x de I, on a :

$$(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \times u'(x).$$

Remarque. En appliquant ce théorème à la composée d'une fonction u dérivable par les fonctions usuelles : exponentielle, puissance n, inverse, racine carrée ou logarithme népérien, on obtient le tableau suivant :

Propriété. ♥ Tableau des dérivées des composées de fonctions usuelles. ♥
u est une fonction définie et dérivable sur un ensemble D.

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivation
e^u	$u'e^u$	D
$\ln(u)$	$\dfrac{u'}{u}$	Lorsque $u(x) > 0$ pour tout $x \in D$
$\dfrac{1}{u}$	$\dfrac{-u'}{u^2}$	Lorsque $u(x) \neq 0$ pour tout $x \in D$
u^n avec $n \in \mathbb{Z}^*$	$nu'u^{n-1}$	D
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	Lorsque $u(x) > 0$ pour tout $x \in D$

Exemple. ✦ Déterminer la dérivée d'une composée de fonctions dérivables.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x^2 + 1)^4$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{1}{4x - 2}$$

a) Déterminer le plus grand ensemble sur lequel f peut être définie.

b) Déterminer le plus grand ensemble sur lequel f est dérivable, puis l'expression de $f'(x)$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

1. (suite)

2. (suite)

3. On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \sqrt{3x - 6}$$

a) Déterminer le plus grand ensemble sur lequel f peut être définie.

b) Déterminer le plus grand ensemble sur lequel f est dérivable, puis l'expression de $f'(x)$.

4. On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \ln(-4x + 12)$$

a) Déterminer le plus grand ensemble sur lequel f peut être définie.

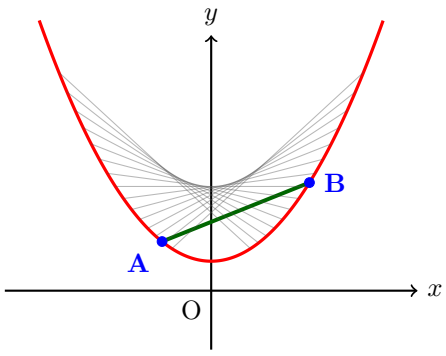
b) Déterminer le plus grand ensemble sur lequel f est dérivable, puis l'expression de $f'(x)$.

3 Fonctions convexes

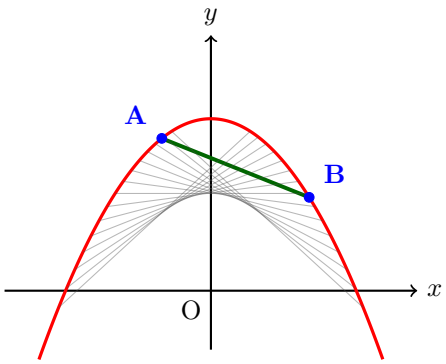
3.1 Convexité et lectures graphiques

Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.*

- *f est dite* ***convexe*** *sur I si pour tous points A et B distincts de $\mathscr{C}_f$, le segment $[AB]$ est* ***au-dessus*** *de la courbe $\mathscr{C}_f$ entre A et B.*

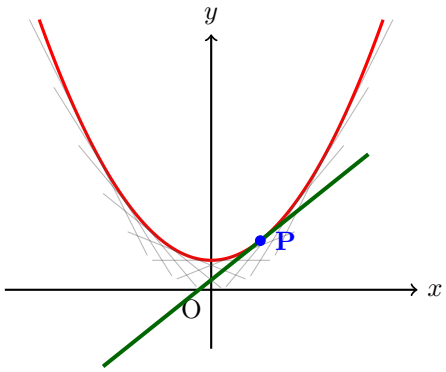


- *f est dite* ***concave*** *sur I si pour tous points A et B distincts de $\mathscr{C}_f$, le segment $[AB]$ est* ***en dessous*** *de la courbe $\mathscr{C}_f$ entre A et B.*

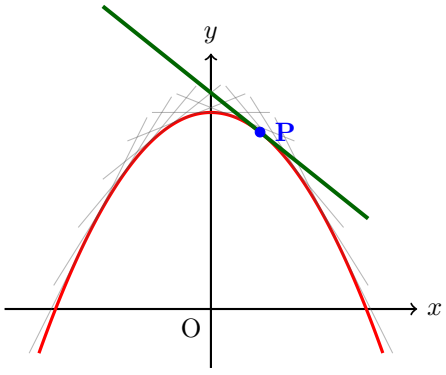


Propriété. *Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.*

- *f est* ***convexe*** *sur I si et seulement si la courbe $\mathscr{C}_f$ est* ***entièrement au-dessus*** *de chacune de ses tangentes.*

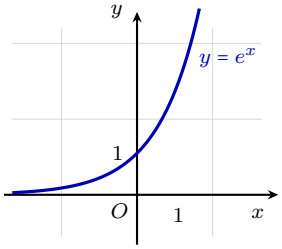


- *f est* ***concave*** *sur I si et seulement si la courbe $\mathscr{C}_f$ est* ***entièrement en dessous*** *de chacune de ses tangentes.*

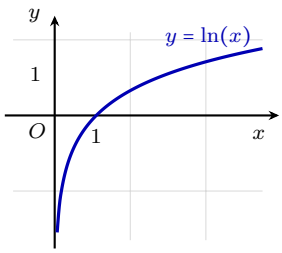


Exemple. ✦ Compléter la convexité de chacune des fonctions usuelles suivantes.

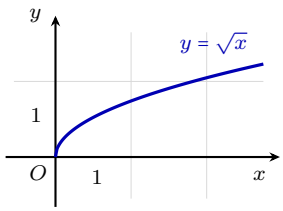
La fonction exponentielle est ..... sur $\mathbb{R}$.



La fonction logarithme népérien est ..... sur $]0\,;+\infty[$.



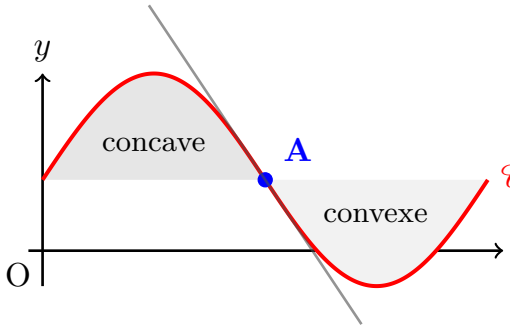
La fonction racine carrée est ..... sur $[0\,;+\infty[$.



3.2 Point d'inflexion

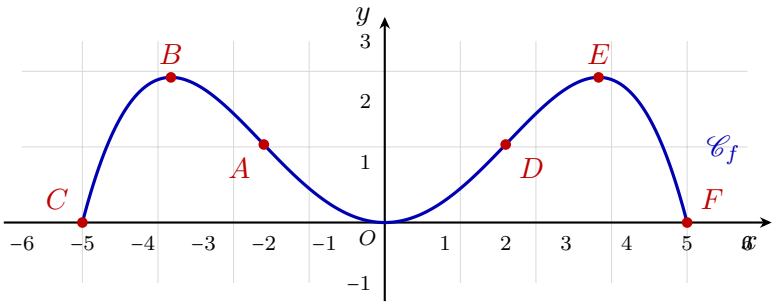
Définition. *Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I, $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère et $a \in I$.*

Le point $A(a\,;f(a))$ est un ***point d'inflexion*** *de $\mathscr{C}_f$ si la courbe $\mathscr{C}_f$ « **traverse sa tangente** » au point A.*



Remarque. En l'abscisse d'un point d'inflexion, la fonction f passe de concave à convexe ou inversement.

Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $[-5\,;5]$. Préciser les intervalles sur lesquels la fonction f est convexe ou concave, puis déterminer, parmi les points représentés, les points d'inflexion de la courbe $\mathscr{C}_f$.



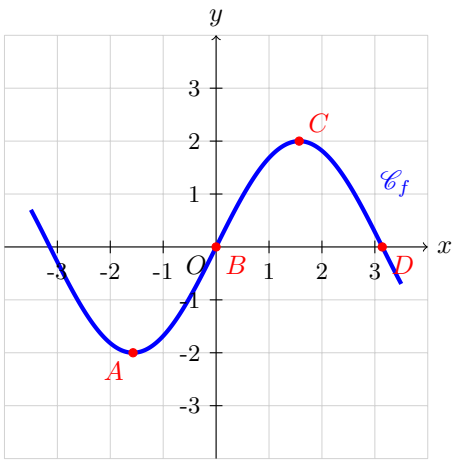
. . . . . .

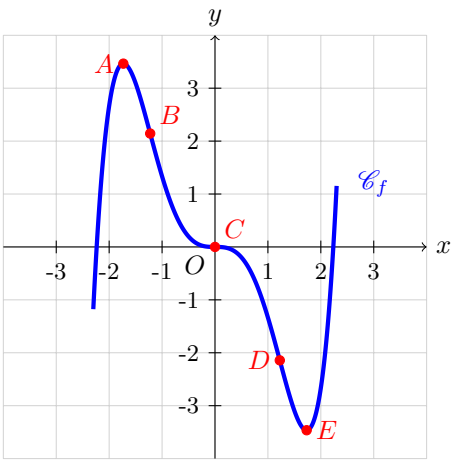
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ Parmi les points représentés, déterminer les points d'inflexion de la courbe $\mathscr{C}_f$.





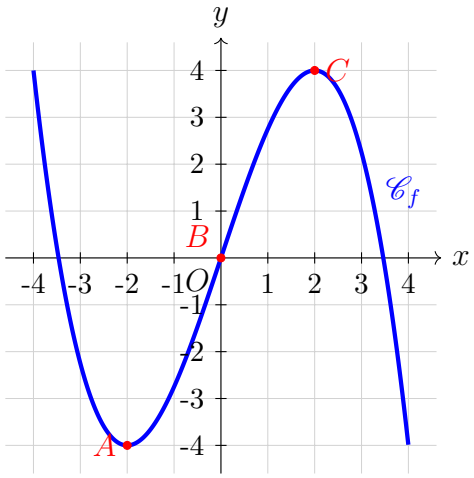
4 Convexité et dérivées

4.1 Convexité et sens de variation de f'

Propriété. *Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I.*

- *f est **convexe** sur I si et seulement si f' est **croissante** sur I.*
- *f est **concave** sur I si et seulement si f' est **décroissante** sur I.*
- *Si f' change de sens de variation en a alors la courbe $\mathscr{C}_f$ admet un **point d'inflexion** au point d'abscisse a.*

Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dérivable sur $[-4\,;4]$.

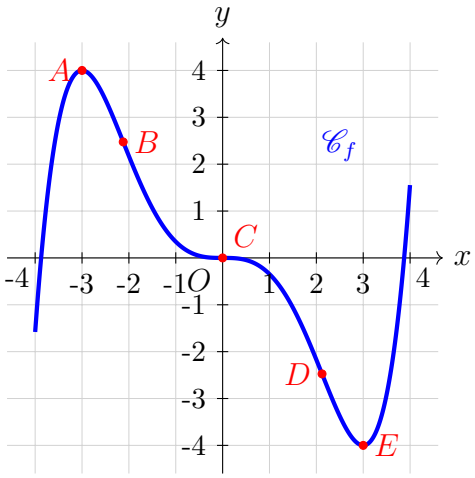


1. Déterminer graphiquement le tableau de variations de la fonction f.

x	
f	

2. Déterminer graphiquement l'allure du tableau de variations de la fonction f'.

x	
f'	



1. Déterminer graphiquement le tableau de variations de la fonction f.

x	
f	

2. Déterminer graphiquement l'allure du tableau de variations de la fonction f'.

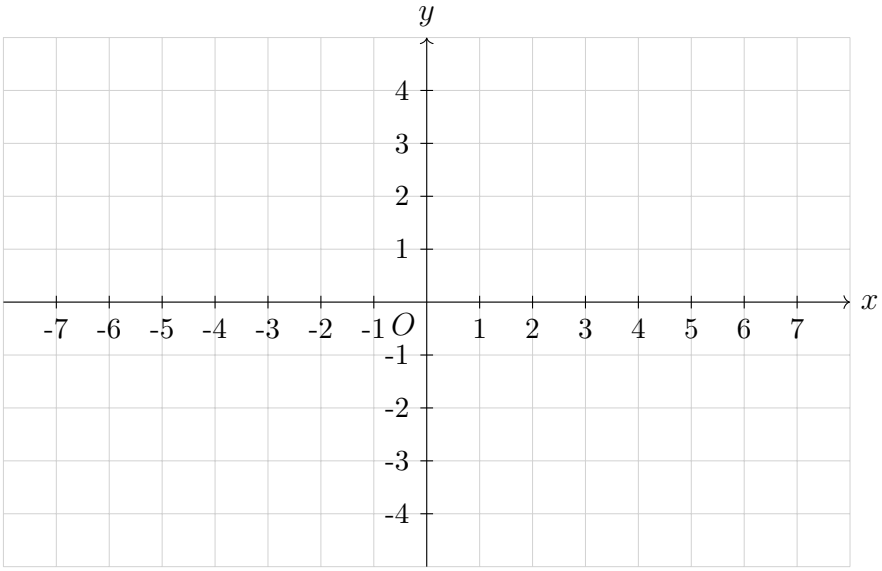
x	
f'	

Exemple. ✦ On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f et celui de sa dérivée f'.

x	-6		-3		2		7
f	-4	↗	3	↘	-3	↗	2

x	-6		-1		7
f'	4	↘	-3	↗	2

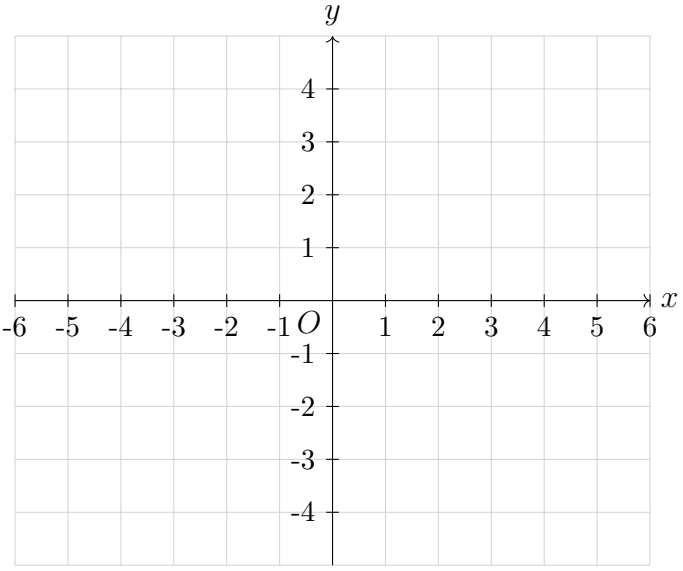
Tracer dans le repère ci-dessous une courbe pouvant représenter la fonction f, en tenant compte de la convexité de la fonction f.



Exemple. ✦ On donne ci-dessous le tableau de variations de la dérivée f' d'une fonction f.

x	-5		-2		1		5
f'	0	↘	-3	↗	0	↗	3

De plus, on sait que $f(-5) = 4$, $f(-2) = -2$ et $f(1) = -4$.



1. Établir les variations de la fonction f sur l'intervalle $[-5\,;5]$.

   .....

   .....

2. Préciser les intervalles sur lesquels f est convexe ou concave.

   .....

   .....

3. Tracer dans le repère ci-contre une courbe susceptible de représenter la fonction f.

4.2 Convexité et signe de la dérivée seconde f''

Définition. *Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I. On dit que f est deux fois dérivable sur I si sa dérivée f' est elle-même dérivable sur I.*
La fonction dérivée de f', notée f'', est appelée ***fonction dérivée seconde*** *de f.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer l'expression de la dérivée seconde f''.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(t) = t^3 - 6t^2 + 5t - 1$$

2. Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par

$$f(x) = \ln(x)$$

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = e^{3x+1}$$

4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Remarque. Il existe des fonctions qui sont dérivables sur un intervalle I mais dont la dérivée n'est pas dérivable sur cet intervalle I. Pour en savoir plus, effectuer l'exercice 22 ♠ ♠ ♠ de la feuille d'exercices.

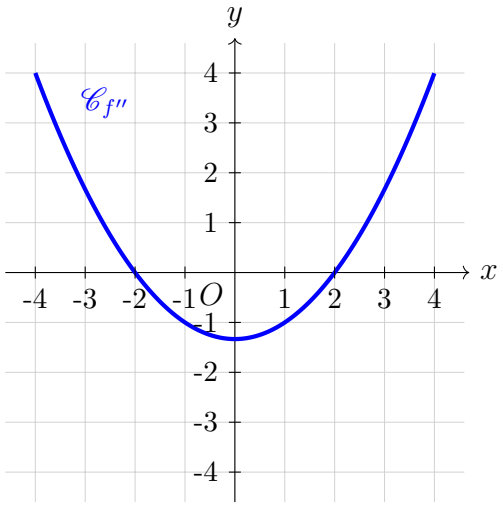
Propriété. *Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I.*

- *f est* ***convexe*** *sur I si et seulement si pour tout $x \in I$, $f''(x) \geq 0$.*
- *f est* ***concave*** *sur I si et seulement si pour tout $x \in I$, $f''(x) \leq 0$.*

Propriété. *Le point $(a\,;f(a))$ est un point d'inflexion de la courbe $\mathscr{C}_f$ si et seulement si f'' s'annule en a* ***en changeant de signe****.*

Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous la courbe représentative de f'', la dérivée seconde d'une fonction f. En déduire la convexité de la fonction f et préciser les points d'inflexion pour la fonction f.

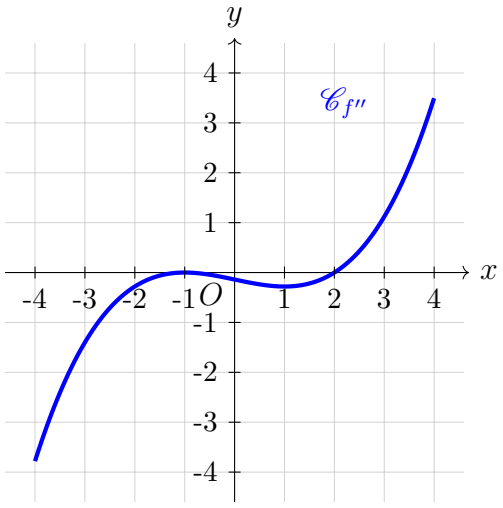
1.



. . . . . .

. . . . . .

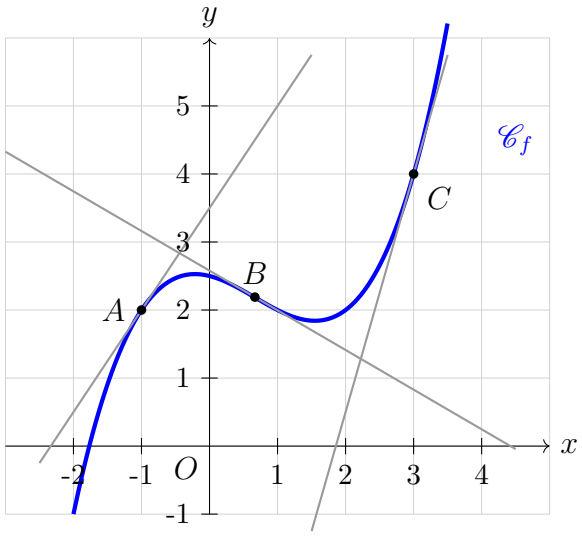
2.



. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ On donne ci-dessous dans un repère la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f deux fois dérivable dont on a tracé les tangentes aux points $A(-1;2)$, $B\left(\frac{2}{3};\frac{59}{27}\right)$ et $C(3\ ;4)$.



1. Déterminer graphiquement $f'(-1)$ et $f'(3)$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Déterminer le signe de $f''(-1)$ et le signe de $f''(3)$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3. Quelle est la valeur de $f''\left(\frac{2}{3}\right)$?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ Étudier la convexité d'une fonction par le calcul.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = xe^x$$

a) Déterminer l'expression de $f''(x)$ pour tout réel x.

b) Étudier le signe de $f''(x)$ sur $\mathbb{R}$.

c) En déduire la convexité de la fonction f sur son ensemble de définition.

d) Vérifier les résultats de convexité à l'aide de la calculatrice.

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (3x - 1)e^{-x}$$

a) Déterminer l'expression de $f''(x)$ pour tout réel x.

b) Étudier le signe de $f''(x)$ sur $\mathbb{R}$.

c) En déduire la convexité de la fonction f sur son ensemble de définition.

d) Vérifier les résultats de convexité à l'aide de la calculatrice.

4.3 Démontrer une inégalité à l'aide de la convexité

Propriété. *(Rappel) Soit a un réel et f une fonction dérivable en a.*
L'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

Propriété. *(Rappel)*
- *Si f est **convexe** sur un intervalle I alors la courbe $\mathscr{C}_f$ est **entièrement au-dessus** de toutes ses tangentes sur l'intervalle I.*
- *Si f est **concave** sur un intervalle I alors la courbe $\mathscr{C}_f$ est **entièrement en dessous** de toutes ses tangentes sur l'intervalle I.*

Exemple. ✦ Démontrer une inégalité à l'aide de la convexité d'une fonction.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

a) Démontrer que la fonction f est convexe sur $]0\,;+\infty[$.

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 2.

c) En déduire que pour tout réel $x > 0$,

$$\frac{1}{x} \geq 1 - \frac{1}{4}x$$

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 2x^2$$

a) Étudier la convexité de la fonction f.

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ en l'abscisse -1.

c) En déduire que pour tout réel $x \leq 0$,

$$x^3 - 2x^2 \leq 7x + 4$$

4.4 Deux inégalités classiques

Exemple. ✦ Démontrer deux inégalités classiques à l'aide de la convexité.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

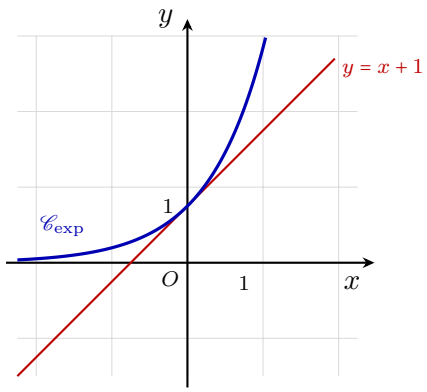
$$f(x) = e^x$$

a) Déterminer par le calcul la convexité de la fonction f.

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.

c) En déduire que pour tout réel x,

$$e^x \geq x + 1$$



2. Soit f la fonction définie sur $]-1\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \ln(1+x)$$

a) Déterminer par le calcul la convexité de la fonction f.

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.

c) En déduire que pour tout réel $x > -1$,

$$\ln(1+x) \leq x$$

